
MTA
AUDIO EDITOR
Profilo MP3 Karaoke M-Live / Merish - Specifica di interoperabilita
Specifica tecnica del formato karaoke MP3
Versione: 0.3.0 · Revisione: 210
Build: 20261015171900
Alessandro De Salvo
braket71@gmail.com
github.com/desalvo/mta-audio-editor
Licenza: EUPL-1.2
Digital Audio Workstation con supporto MTA
Digital Audio Workstation with MTA support
Windows
macOS
Linux
Android
iOS

Profilo MP3 Karaoke M-Live / Merish - Specifica di interoperabilita

MTA Audio Editor 0.3.0-r210 - build 20261015171900

Scopo

Il profilo produce un normale file MP3 stereo con metadati ID3v2.3 sincronizzati per testo, accordi e marker. Il file resta riproducibile dai player MP3 generici e aggiunge informazioni karaoke destinate ai dispositivi M-Live/Merish e ad altri lettori compatibili ID3/SYLT.

Compatibilita di riferimento

I dispositivi Merish dichiarano la lettura di MP3 con testo ID3/SYLT e la gestione di testo, accordi e marker sugli MP3. Il profilo di MTA Audio Editor usa quindi primitive ID3 standard e mantiene l'audio MP3 indipendente dai metadati karaoke.

Struttura del file

L'output e composto da un tag ID3v2.3 all'inizio del file seguito dallo stream audio MPEG Layer III. Un eventuale tag ID3v2 precedente viene sostituito, non annidato. Lo stream audio non viene ricodificato durante l'inserimento dei metadati.

Frame ID3 utilizzati

Frame	Uso
TIT2	Titolo
TPE1	Artista / interprete
TCOM	Autori / compositori
USLT	Testo completo non sincronizzato
SYLT type 1	Lyrics sincronizzate
SYLT type 5	Accordi sincronizzati
SYLT type 4	Marker / eventi sincronizzati
TXXX	Identificazione del profilo

Sincronizzazione SYLT

Ogni frame SYLT usa timestamp format 2, cioe millisecondi. Le lyrics usano content type 1, i marker content type 4 (eventi) e gli accordi content type 5 (chord). Le stringhe sono codificate ISO-8859-1 per massimizzare la compatibilita con hardware karaoke legacy; caratteri non rappresentabili vengono sostituiti in modo deterministico.

Lyrics

Quando sono disponibili timestamp a livello di sillaba, vengono esportati quelli; altrimenti vengono usati i timestamp delle parole e, come fallback, quelli delle righe. La fine della riga e conservata con un newline sull'ultimo token sincronizzato. Viene scritto anche USLT con il testo completo non sincronizzato.

Accordi

Gli accordi attivi vengono ordinati per timestamp e scritti in un SYLT separato con content type chord. Gli accordi eliminati o esclusi non vengono esportati. Il nome dell'accordo e conservato come testo del cue sincronizzato.

Marker

I marker attivi vengono esportati come eventi sincronizzati in un SYLT separato. Marker eliminati o disabilitati non vengono inclusi.

Metadati descrittivi

TIT2 contiene il titolo, TPE1 l'artista/interprete e TCOM gli autori/compositori quando disponibili. Un frame TXXX identifica il profilo di esportazione usato da MTA Audio Editor.

Parametri audio

Il profilo usa lo stesso renderer MP3 dell'export standard. Sono selezionabili sample rate 44.1/48 kHz, bitrate 128/192/256/320 kbps e normalizzazione opzionale. Se il progetto lavora a 96 kHz, l'export MP3 viene ricampionato a 44.1 o 48 kHz secondo la scelta utente. I metadati karaoke vengono aggiunti dopo il render audio.

Validazione

Un file conforme deve iniziare con ID3 versione 2.3, contenere almeno un SYLT lyrics quando il progetto ha testo sincronizzato e deve contenere SYLT content type 5 quando il progetto ha accordi. I timestamp devono essere monotoni all'interno di ciascun frame. Dopo il tag ID3 deve essere presente uno stream MP3 valido.

Limiti e interoperabilita

Questo documento descrive il profilo generato da MTA Audio Editor e non e una specifica ufficiale del produttore. Firmware differenti possono applicare regole diverse alla visualizzazione di accordi, marker, caratteri estesi o colori. Per produzioni live si raccomanda una verifica sul modello e firmware di destinazione.

Binary layout / Layout binario

```
ID3v2.3 header
  TIT2 / TPE1 / TCOM
  USLT
  SYLT (lyrics, type=1, ms)
  SYLT (chords, type=5, ms)
  SYLT (markers, type=4, ms)
  TXXX profile id
MPEG Layer III audio frames...
```